

Teilaufgabe 1 - Analyse & Entwurf

Software Engineering 1

Abgabedokument

Teilaufgabe 1

(Anforderungsanalyse und Planungsphase)

Nachname, Vorname:	Bratanov Ivan
Matrikelnummer:	12228892
E-Mail-Adresse:	a12228892@unet.univie.ac.at
Datum:	30.10.2024

[1]

Aufgabe 1: Anforderungsanalyse

Typ der Anforderung: funktional

Anforderung 1

• **Beschreibung:**

- Mindestanzahl von Wiesenfelder
- Der Client-Side Algorithmus, der die Karten-Hälfte generiert soll, muss bei der Erstellung der Kartenhälften dafür sorgen, dass mindestens 48% der Felder von Typ „Wiese“ sind.

• **Bezugsquelle:**

- [2]
- „Die KIs müssten während der Erstellung der Kartenhälften eine Reihe von Regeln einhalten: [...] Jede Kartenhälfte muss mindestens [...] 48% Wiesenfelder, [...] beinhalten.“

Anforderung 2.1

• **Beschreibung:**

- Bewegungsanzahl um Wiesenfelder zu verlassen
- Der Client muss eine Bewegung an den Server senden, wenn der Path-Finder bestimmt, dass ein Wiesenfeld verlassen werden soll.

• **Bezugsquelle:**

- [2-1] 1.2. Detaillierte Beschreibung der Bewegungen/

- „Wasser und Wiesen können jeweils mit einer Bewegungsaktion betreten und im Fall von Wiesen auch wieder verlassen werden.“

Anforderung 2.2

• Beschreibung:

- Bewegungsanzahl um Wiesenfelder zu betreten
- Der Client muss eine Bewegung an den Server senden, wenn der Path-Finder bestimmt, dass ein Wiesenfeld betreten werden soll.

• Bezugsquelle:

- [2-2] 1.2. Detaillierte Beschreibung der Bewegungen/
- „Wasser und Wiesen können jeweils mit einer Bewegungsaktion betreten und im Fall von Wiesen auch wieder verlassen werden.“

Anforderung 3

• Beschreibung:

- Keine nicht erreichbaren Felder
- Der Client-Side Algorithmus, der die Karten-Hälfte generiert soll, muss bei der Erstellung der Kartenhälften dafür sorgen, dass es keine nicht erreichbaren aber potentiell betretbaren Felder in der Karte enthalten sind.

• Bezugsquelle:

- [2-3]
- „Die KIs müssten während der Erstellung der Kartenhälften eine Reihe von Regeln einhalten: [...] [Es] dürfen keine nicht erreichbaren aber potentiell betretbaren Felder enthalten sein.“

Anforderung 4

• Beschreibung:

- Nur Wiesen-Felder dürfen Burg-Objekte beinhalten
- Der Client-Side Algorithmus, der die Karten-Hälfte generiert soll, muss bei der Erstellung der Kartenhälften dafür sorgen, dass die Burg auf ein Wiesenfeld platziert ist

• Bezugsquelle:

- [2-4]
- "[...] Die Burg (vom Client) und der Schatz (vom Server) [können] nur auf Wiesenfeldern [...] platziert werden"

Typ der Anforderung: nicht funktional

Anforderung 1

• Beschreibung:

- Keine statisch vorgegebene Karten
- Der Algorithmus auf der Client-Seite, der die anfängliche Generierung der Kartenhälften übernimmt, darf keine vordefinierten Karten verwenden, sondern muss jedes Mal neue Karten generieren.
 - **Bezugsquelle:**
 - [\[2-5\]](#)
- „Die KIs müssten während der Erstellung der Kartenhälften eine Reihe von Regeln einhalten: [...] Kartenhälften müssen *zufällig* mit *Algorithmen* generiert und nicht statisch vorgegeben werden.“

Anforderung 2

- **Beschreibung:**
 - Maximal Bedenkzeit der KI
 - Wenn der Client eine Aktion schicken muss, muss er sicherstellen, dass die Spielaktionen innerhalb von 5 Sekunden geschickt wird.
 - **Bezugsquelle:**
 - [\[2-6\]](#)
 - "Für **jede dieser rundenbasierten Spielaktion hat die KI maximal 5 Sekunden** Bedenkzeit."

Anforderung 3

- **Beschreibung:**
 - Maximal Anzahl der Spielaktionen
 - Der Client Weg-Findung Algorithmus muss sicherstellen, dass er das Spiel mit $\leq 160^*$ Bewegungen (erfolgreich) beenden kann.
 *(ganzes Spiel ≤ 320 ; 2 Clients $\rightarrow$ 160 Aktionen pro Client)
 - **Bezugsquelle:**
 - [\[2-7\]](#)
 - "Ein Spiel [darf] insgesamt nicht länger als 320 Spielaktionen (und damit 320 Runden) dauern [...]."

Anforderung 4

- **Beschreibung:**
 - Sofort zum Schatz bewegen, sobald dieser aufgedeckt wird
 - Wenn der Server dem Client mitteilt, dass eines der erreichbaren Felder den Schatz enthält, muss sich die Spielfigur des Clients sofort zu diesem Feld bewegen.
 - **Bezugsquelle:**
 - [\[2-8\]](#)
 - "Sobald eine KI "ihren" Schatz gefunden bzw. aufgedeckt hat, muss sie ihre Spielfigur zu diesem bewegen, um ihn *aufnehmen* zu können."

Anforderung 5

• Beschreibung:

- ohne menschliches Eingreifen die Aufgabe erfüllen
- Wenn das Spiel initialisiert ist, muss die "KI" der Clients selbstständig die Karte navigieren und das Spiel spielen
 - **Bezugsquelle:**
 - [2-9]
 - "Die grundlegende Spielidee ist, dass zwei Clients bzw. deren KIs, *ohne menschliches Eingreifen*, auf der gleichen Spielkarte eine vergleichbare Aufgabe erfüllen müssen. Die KI, die diese schneller erfüllt, gewinnt das Spiel."

Typ der Anforderung: Designbedingung

Anforderung 1

• Beschreibung:

- Client-Server-Architektur
- Das ganze Spiel muss eine Client-Server-Architektur haben.
 - **Bezugsquelle:**
 - [2-10]
 - "Die *Grobarchitektur* ist damit als klassische Client/Server Architektur vorgegeben."

Aufgabe 2: Anforderungsdokumentation

Funktionalanforderung 2.2

Beschreibung:

- Bewegungsanzahl um Wiesenfelder zu betreten
- Der Client muss eine Bewegung an den Server senden, wenn der Path-Finder bestimmt, dass ein Wiesenfeld betreten werden soll.

Priorität: Hoch

- Der Server erwartet eine genau definierte Anzahl an Bewegungssignale von dem Client um eine eigentliche Bewegung der Spielfigur aufzuzeichnen

Relevante Anforderungen:

- Funktionale Anforderung 1 (Mindestanzahl von Wiesenfelder)

-> Wenn es keine Wiesenfelder gibt ist Funktionale Anforderung 2.2 irrelevant.

-> Client kann keine Bewegungen schicken, wenn es keine gültige Karte gibt

- Funktionale Anforderung 2.1 (Bewegungsanzahl um Wiesenfelder zu verlassen)

-> Jedes betretenes Wiesenfeld muss auch verlassen werden

-> Der Pathfinder des Clients muss beide Werte beachten, um sich erfolgreich durch die Karte bewegen zu können

- Nicht-funktionale Anforderung 3 (Maximal Anzahl der Spielaktionen)

-> Die Anzahl der Bewegungsaktionen, die zum Betreten von Wiesenfeldern erforderlich sind, ist entscheidend für die gesamte Bewegungsanzahl im Spiel.

- Nicht-funktionale Anforderung 5 (ohne menschliches Eingreifen die Aufgabe erfüllen)

-> Der Client muss selbst (ohne menschliches Eingreifen) bestimmen ob ein Wiesenfeld betreten werden soll

Relevante Business Rules:

Alle bewegungsaktionbezogene Business Rules, darunter:

- Die Spielfigur kann nicht mehrere Bewegungsbefehle nacheinander schicken:
 - "Jede KI kann immer nur eine Aktion setzen (z.B. einen Bewegungsbefehl oder die Übertragung einer Kartenhälfte) und muss danach warten, bis die andere KI ihre Aktion gesetzt hat" [\[2-11\]](#)
- Der Client darf kein Bewegungssignal schicken, während der andere Client an der Reihe ist:
 - "Eine KI darf aber keine Aktion setzen solange die andere KI an der Reihe ist." [\[2-12\]](#)
- Ein Spiel wird immer von einem Mensch initialisiert, alle Entscheidungen und Signale an den Server erfolgen danach automatisch:
 - "Initial gilt es am Server ein neues Spiel anzufordern. Dieser erste Schritt wird noch von einem Menschen durchgeführt, alles danach erfolgt immer vollautomatisch durch eine Client/KI-Implementierung." [\[2-13\]](#)
- Server muss die Bewegungsaktion des Clients validieren:
 - "Der Server unterstützt dies, können Clients doch abfragen ob diese gerade an der Reihe sind. Bestraft (indem betroffene Clients verlieren) aber auch Clients die diese und andere Spielregeln nicht einhalten." [\[2-14\]](#)

Impuls/Ergebnis

- Typisches Szenario:

Vorbedingungen:

- Spiel ist schon erfolgreich initialisiert
- Der Client ist an der Reihe, eine Bewegungsaktion zu senden.
- Es gibt mindestens ein betretbares Wiesenfeld um die Client-Spielfigur.
- Der Client-Pathfinder hat bestimmt, dass dieses Wiesenfeld betreten werden soll.
- Die Client-Spielfigur hat ihr vorheriges Feld bereits verlassen.

Hauptsächlicher Ablauf

- *Impuls*: Pathfinder entscheidet dass die nächste Bewegungsaktion ein Wiesenfeld betreten soll

- *Ergebniss*: Genau eine Bewegungsaktion mit der Richtung des Wiesenfeldes wird an den Server geschickt

Nachbedingungen

- Server bekommt die Nachricht und bewegt die Client-Spielfigur zu dieses Wiesenfeld
- In der nächsten Karte, die an den Client vom Server geschickt wird, befindet sich die Client-Spielfigur bereits auf diesem Feld.

- Alternativszenario:

Vorbedingungen:

- Spiel ist schon erfolgreich initialisiert
- Der Client ist NICHT an der Reihe, eine Bewegungsaktion zu senden.
- Es gibt mindestens ein betretbares Wiesenfeld um die Client-Spielfigur.
- Der Client-Pathfinder hat bestimmt, dass dieses Wiesenfeld betreten werden soll.
- Die Client-Spielfigur hat ihr vorheriges Feld bereits verlassen.

Hauptsächlicher Ablauf

- *Impuls*: PathFinder entscheidet dass die nächste Bewegungsaktion ein Wiesenfeld betreten soll
- *Ergebniss*: Genau eine Bewegungsaktion mit der Richtung des Wiesenfeldes geht an eine Warteschlange und wird später an den Server geschickt

Nachbedingungen

- Server signalisiert des Clients, dass er handeln soll.
- Der Client nimmt diese Bewegung aus der Warteschlange und schickt diese
- Server bekommt die Nachricht und bewegt die Client-Spielfigur zu dieses Wiesenfeld
- In der nächsten Karte, die an den Client vom Server geschickt wird, befindet sich die Client-Spielfigur bereits auf diesem Feld.

- Fehlerfall:

Vorbedingungen:

- Spiel ist schon erfolgreich initialisiert
- Der Client ist an der Reihe, eine Bewegungsaktion zu senden.
- Es gibt mindestens ein betretbares Wiesenfeld um die Client-Spielfigur.
- Der Client-Pathfinder hat bestimmt, dass dieses Wiesenfeld betreten werden soll.
- Die Client-Spielfigur hat ihr vorheriges Feld *noch nicht* verlassen.

Hauptsächlicher Ablauf

- *Impuls*: PathFinder entscheidet dass die nächste Bewegungsaktion ein Wiesenfeld betreten soll
- *Ergebniss*: Genau eine Bewegungsaktion mit der Richtung des Wiesenfeldes geht an eine Warteschlange und wird später an den Server geschickt

Nachbedingungen

- Der Server erhält die Nachricht, interpretiert sie jedoch nicht so, wie es der Pathfinder der KI erwartet. Die Bewegungsaktion wird stattdessen als Verlassen des aktuellen Feldes erfasst.

- In der nächsten Karte, die an den Client vom Server geschickt wird, befindet sich die Client-Spielfigur nicht auf dem Wiesenfeld.

Benutzergeschichten:

- Als Mensch möchte ich, dass meine KI Wiesenfelder betreten kann, weil sich möglicherweise mein Schatz oder die gegnerische Burg dort befindet, die ich brauche, um das Spiel zu gewinnen.
- Als Client möchte ich Daten immer so senden, wie der Server sie erwartet, um 1) keine Strafe (z. B. eine Niederlage) zu erhalten und 2) Missverständnisse (Inkonsistenzen) zwischen dem Spielzustand des Clients und dem des Servers zu vermeiden.
- Als Client-Pathfinder möchte ich wissen, wie viele Bewegungsaktionen ich vorbereiten muss, um das gewünschte Wiesenfeld zu betreten

Benutzerschnittstelle

- Mögliche CLI-Darstellung nach einem erfolgreichen Betreten von einem Wiesenfeld:

Runde	3	
A^A^A	—	~
—	(°_°)	—
~	~	A^A^A

Runde	5	
A^A^A	—	~
—	—	(°_°)
~	~	A^A^A

Externe Schnittstellen:

- **Schnittstelle zum externen Server:**
 - Die erforderliche Anzahl an Bewegungsaktionen muss an einen externen Server gesendet werden, der die Daten in einem bestimmten Format erwartet. Nur dann registriert der Server die Bewegung bzw. das Betreten des Wiesenfeldes.
 - Dieser Server ist unter der folgenden URL zu erreichen: <https://swe.wst.univie.ac.at/>
 - Das Programm nutzt eine vorgegebene Netzwerkimplementierung, die das Spring-Boot-Framework verwendet, um u. a. die Bewegungsaktionen an den Server zu übermitteln.
 - die Anfragen werden über die REST-Schnittstelle übertragen
 - Die Bewegungsaktionen selbst werden in XML-Format übertragen

Aufgabe 3: Architektur entwerfen, modellieren und validieren

Aufgabe 2: Anforderungsdokumentation:

- Das folgende CHatGPT Prompt: What is the difference between Business Rules and Business Logic
- Die folgende Website, die erläutert was "Business-rules" bedeutet:
<https://www.ibm.com/topics/business-rules>
- Eigene ASCII-Designs aus meine eigene SS24 ClientImplementierung

Aufgabe 3: Architektur entwerfen, modellieren und validieren:

- Das folgende Playlist über Design Patterns: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLlsmxIJgn1HJpa28yHzkBmUY-Ty71ZUGc>
- Das folgende Video über UML_Sequenz-Diagramme: https://www.youtube.com/watch?v=YcVugSF_fxM&t=484s
- Eigene Notizen aus der SE1 Vorlesung im SS24 und WS24
- Zur Erstellung der Diagramme wurde StarUML (unregistered) benutzt

-
1. This work has referenced my own submission from SS24;

Furthermore, ChatGPT was sparsely used to correct grammatical errors and restructure the text to improve readability, as German is not the author's native language. ↩

2. <https://moodle.univie.ac.at/mod/book/view.php?id=18521423&chapterid=150324> ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩